

Listado IV de problemas: Determinantes

Problema 1 Calcular los determinantes mediante el desarrollo por filas o columnas

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 4 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & -6 & -7 & 5 \\ 5 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 5 & -8 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución: Desarrollando por filas y aplicando la definición de determinante de matriz 2×2

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 3 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 3(-3 - 10) - 2(0 - 20) = -39 + 40 = 1.$$

Desarrollando por columnas y aplicando la definición de determinante en matrices 2×2

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 6 \begin{vmatrix} 7 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 0 \begin{vmatrix} 1 & 7 & -5 \\ 2 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} 5 \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 6 \left((-1)^{1+1} 7 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 2 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-5) \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$+ 0 + 0$$

$$- 5 \left((-1)^{1+1} 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 7 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} \right)$$

$$= 6(0) + 0 + 0 - 5(1 \cdot 0 - 7 \cdot 2 + 2 \cdot 6) = 10.$$

Problema 2 Identifique el efecto que la transformación elemental, que transforma una matriz en la otra, tiene en el cálculo del determinante.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} ka & kb \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & 8 & -4 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & k & k \\ -3 & 8 & -4 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución: (a) Considerando la notación

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix},$$

y dado que $B = E(1, 2)A$, aplicando que el determinante del producto es el producto de los determinantes, se sigue que $\det(B) = \det(E(1, 2)) \det(A)$ y como $\det(E(1, 2)) = -1$, entonces $\det(B) = -\det(A)$.

(c) Considerando la notación

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{pmatrix}$$

y dado que $B = E(1, 2; k)A$, entonces $\det(B) = \det(E(1, 2; k)) \det(A)$ y como $\det(E(1, 2; k)) = 1$, entonces $\det(B) = \det(A)$.

Problema 3 Verifique que $\det(EA) = \det(E) \det(A)$, donde E y A son las matrices que se muestran

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

Solución: Tomando E como en el tercer caso, esto es $E = E(2, 1; k)$ se sigue que

$$EA = \begin{pmatrix} a & b \\ c + ak & d + bk \end{pmatrix}$$

y aplicando la definición de determinante 2×2 , tenemos que

$$\det(EA) = a(d + bk) - b(c + ak) = ad - bc + k(ab - ba) = ad - bc = \det(A).$$

Problema 4 Enuncie las propiedades que ilustran las siguientes identidades

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 6 \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -3 & 6 \\ 0 & 5 & -2 \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 2 & -6 & 4 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

Solución: (b) Considerando

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 4 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

es sencillo concluir que $A = E(1; 2)B$, y como $\det(E(1; k)) = k$ la propiedad que se enuncia es $\det(B) = \det(E(1; k)) \det(A)$.

Problema 5 Calcule los siguientes determinantes mediante la reducción por filas hasta la forma escalonada

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & -6 \\ -1 & -4 & 4 \\ -2 & -7 & 9 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & 13 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & 5 & 4 & -3 \\ -3 & -7 & -5 & 2 \end{vmatrix}$$

Solución: (c) Aplicando la reducción de Gauss a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 7 & 4 \\ 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix},$$

se sigue que $B = E(4, 3; 1)E(4, 2; -4)E(3, 2; -4)E(4, 1; 1)E(3, 1; 3)E(2, 1; -2)A$ donde

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 30 & 27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicando las propiedades del producto de matrices, entonces $\det(A) = 0$.

Problema 6 Calcule los siguientes determinantes combinando la reducción por filas con el desarrollo por cofactores

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \\ -6 & 0 & -4 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & -1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}.$$

Problema 7 Sabiendo que

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 7,$$

calcule los siguientes determinantes

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d + a & 2e + b & 2f + c \\ g & h & i \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a + d & b + e & c + f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}.$$

Problema 8 Utilice el determinante para saber si las siguientes matrices son invertibles.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 8 \\ 1 & -7 & -5 & 0 \\ 3 & 8 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución: (a) Aplicando la definición de determinante en matrices 3×3 se sigue que $\det(A) = 6 + 0 + 12 - (0 + 16 + 3) = -1$. Por tanto A es invertible por tener determinante diferente de cero.

Problema 9 Utilice el determinante para saber si el conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Problema 10 Calcule $\det(B^5)$ donde

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Solución: Como el determinante del producto es el producto de los determinantes $\det(B^5) = (\det(B))^5 = (-2)^5 = -32$.

Problema 11 Demuestre que si A es invertible, entonces $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

Solución: Si A invertible, existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = I$. Aplicando determinantes se sigue que $1 = \det(I) = \det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$, de donde concluimos el resultado.

Problema 12 Encuentre una fórmula para $\det(rA)$ donde $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Solución: Como rA es la matriz que se obtiene al multiplicar cada una de las filas de A por r podemos escribir $rA = E(n; r) \dots E(2; r)E(1; r)A$. Aplicando las propiedades del determinante, tenemos que $\det(rA) = \det(E(n; r)) \dots \det(E(2; r))\det(E(1; r))\det(A)$ y como $\det(i; r) = r$, entonces $\det(rA) = r^n \det(A)$.

Problema 13 Demuestre que $\det(AB) = \det(BA)$ aunque $AB \neq BA$.

Problema 14 Sean A y P matrices cuadradas y P invertible. Demuestre que $\det(A) = \det(P^{-1}AP)$.

Solución: Como $\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P)$ y $\det(P^{-1}) = \det(P)^{-1}$ (véase problema 11), el resultado se sigue directamente.

Problema 15 Sea U una matriz cuadrada tal que $U^T U = I$, entonces $\det(U) = \pm 1$.

Solución: Como $1 = \det(I) = \det(U^T)\det(U)$ y $\det(U^T) = \det(U)$, tenemos que $1 = \det(U)^2$, de donde se sigue el resultado.

Problema 16 Sea A una matriz cuadrada tal que $\det(A^4) = 0$, demuestre que A no es invertible.

Solución: De $0 = \det(A^4) = \det(A)^4$, tenemos que $\det(A) = 0$, de donde se sigue que A no es invertible.

Problema 17 Compruebe que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Problema 18 a) Demuestre que

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 + v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 + v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 + v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & v_3 \end{vmatrix}$$

b) Demuestre

$$\det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{u} + \mathbf{v}) = \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{u}) + \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{v}).$$

c) Demuestre

$$\det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \lambda \mathbf{u}) = \lambda \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{u}).$$

Solución: (a) Consideremos el siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ a_{11} & a_{12} & u_1 & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Si lo desarrollamos por la primera fila, obtenemos que

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ a_{11} & a_{12} & u_1 & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & v_3 \end{vmatrix}.$$

Por otra parte, si a la tercera columna le sumamos la cuarta, obtenemos que

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ a_{11} & a_{12} & u_1 & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ a_{11} & a_{12} & u_1 + v_1 & v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 + v_2 & v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 + v_3 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & u_1 + v_1 \\ a_{21} & a_{22} & u_2 + v_2 \\ a_{31} & a_{32} & u_3 + v_3 \end{vmatrix}.$$

La última igualdad se sigue desarrollando el determinante por la primera fila. De aquí concluimos el resultado.

(b) El resultado se puede demostrar siguiendo los mismos pasos que en el apartado (a).

(c) Como $(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \lambda \mathbf{u}) = (\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{u}) E(n; \lambda)$, entonces

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \lambda \mathbf{u}) &= \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \lambda \mathbf{u}) \det(E(n; \lambda)) \\ &= \lambda \det(\mathbf{a}_1 | \dots | \mathbf{a}_{n-1} | \mathbf{u}). \end{aligned}$$

Problema 19 De las siguientes afirmaciones, demuestra las que sean correctas y busca un contraejemplo en el caso de que sean erróneas.

a) $\det(-A) = -\det(A)$.

b) $\det(AA^T) \geq 0$.

Problema 20 Calcule, sin desarrollar, los siguientes determinantes

$$\begin{vmatrix} 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \end{vmatrix}.$$

Solución: (a)

$$\begin{vmatrix} 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 \\ 18 & 19 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 12+1 & 12+2 \\ 15 & 15+1 & 15+2 \\ 18 & 18+1 & 18+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12 & 1 & 2 \\ 15 & 1 & 2 \\ 18 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 12 & 1 & 1 \\ 15 & 1 & 1 \\ 18 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Problema 21 Utilice operaciones por filas para demostrar que

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

Problema 22 Dado el determinante de Vandermonde

$$V(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix}$$

con x_1, x_2 y x_3 distintos entre sí.

a) Demuestre que $V(t)$ es un polinomio de tercer grado en t .

b) Calcular el coeficiente de t^3 .

c) Calcular las raíces de $V(t)$ y expresar el determinante en función de sus raíces.

Solución: (a) Desarrollando por la primera fila, obtenemos que

$$V(t) = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix} - t \begin{vmatrix} 1x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix} + t^2 \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^3 \end{vmatrix} - t^3 \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix},$$

que es un polinomio cúbico en t .

(b) Por el problema 22, el coeficiente de t^3 es

$$-\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = -(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

(c) Del apartado (a) se sigue que $V(x_1) = V(x_2) = V(x_3) = 0$, entonces x_1, x_2 y x_3 son las raíces de $V(t)$, por lo que

$$V(t) = -(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(t - x_1)(t - x_2)(t - x_3).$$

Problema 23 Sean A y B matrices $n \times n$. Justifique las siguientes fórmulas.

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & I \end{vmatrix} = \det(A), \quad \begin{vmatrix} I & 0 \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A).$$

Solución: (a) Veámoslo por inducción sobre la dimensión m de la matriz identidad. En primer lugar, si $m = 1$ entonces

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & I(m) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \det(A),$$

donde la última desigualdad se sigue desarrollando por la última columna. Suponiendo que para una dimensión m el resultado es cierto, veamos qué sucede para $m + 1$. En ese caso

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & I(m+1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & I(m) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & I(m) \end{vmatrix},$$

La última igualdad se sigue desarrollando por la última columna. Aplicando ahora la hipótesis de inducción llegamos al resultado.

(b) También por inducción sobre la dimensión de la matriz identidad.

Problema 24 Sean A, B, C y D matrices $n \times n$ con A una matriz invertible.

a) Encuentre las matrices X e Y para producir la factorización LU siguiente.

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ X & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ O & Y \end{pmatrix}.$$

Demuestre que

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(A) \det(D - CA^{-1}B)$$

b) Demuestre que si $AC = CA$, entonces

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(AD - CB).$$

Solución: (a) Realizando el producto se sigue que $XA = C$ y $XB + Y = D$. De donde $X = CA^{-1}$ y $Y = D - XB = D - CA^{-1}B$. Por tanto

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I & O \\ CA^{-1} & I \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = \det(A) \det(D - CA^{-1}B).$$

La última igualdad es consecuencia del problema 23.

(b) Aplicando que A y C conmutan, se sigue que $AD - ACA^{-1}B = AD - CB$, de donde $\det(A) \det(D - CA^{-1}B) = \det(AD - CB)$.